

Серия 43, с теоремой об инверсиях.

1. Какое наибольшее количество не бьющих друг друга а) слонов, б) коней можно расставить на шахматной доске?
2. Из клетчатого прямоугольника вырезана фигура вида . Докажите, что остаток нельзя целиком разрезать на полоски из 3 клеток.
3. На доске 9×9 расставлены 9 не бьющих друг друга ладей. Каждая из них сходил ходом коня. Докажите, что теперь какие-то две ладьи бьют друг друга.
4. На острове Серобуромалин обитают 13 серых, 15 бурых и 17 малиновых хамелеонов. Если встречаются два хамелеона разного цвета, то они одновременно меняют свой цвет на третий (серый и бурый становятся оба малиновыми и т.д.). Могут ли случиться так, что через некоторое время все хамелеоны будут одного цвета?
5. а) В вершине A_1 правильного 12-угольника $A_1 A_2 \dots A_{12}$ стоит знак минус, а в остальных – плюсы. Разрешается одновременно менять знак на противоположный в любых шести последовательных вершинах многоугольника. Докажите, что за несколько таких операций нельзя добиться того, чтобы в вершине A_2 оказался знак минус, а в остальных вершинах – плюсы.
б) Докажите то же утверждение, если разрешается менять знаки не в шести, а в четырех последовательных вершинах многоугольника.
в) Докажите то же утверждение, если разрешается одновременно менять знак в трех последовательных вершинах многоугольника.
- Пусть дана некоторая перестановка натуральных чисел $1, 2, \dots, n$. Пара (не обязательно стоящих рядом) чисел i и j этой перестановки образует *инверсию*, если $i < j$ и j стоит слева от i .
Перестановка любых двух из таких чисел называется *транспозицией*.
В естественной расстановке $1\ 2\ \dots\ n$ число инверсий равно нулю; в обратной $n\ n-1\ \dots\ 2\ 1$ оно равно $\frac{n(n-1)}{2}$.
6. (*Теорема об инверсиях*) Докажите, что любая транспозиция меняет четность числа инверсий.
7. Дана полоска 1×1999 белых клеток. Двое играют в следующую игру: по очереди закрашивают каждым своим ходом одну из белых клеток в черный цвет так, чтобы между любыми двумя соседними черными клетками оставалось нечетное количество белых. Проигрывает тот, кто не сможет сделать очередной ход. Кто из игроков выигрывает при правильной игре каждого из игроков?